

# **ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. СХЕМЫ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ**

## **Необходимое программное обеспечение**

Для выполнения этой практической работы необходимо наличие следующего программного обеспечения:

1. Редактор кода (например *VSCode*, *Atom*, или аналог).
2. *Git*, с наличием инструмента *Git Bash* (для ОС Windows).

## **Цель практической работы**

Цель настоящей практической работы – научиться использовать инструменты описания структуры и валидации слабоструктурированных данных.

## **Задачи практической работы**

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Спроектировать содержание набора данных согласно варианту задания, т. е. исходя из выбранной предметной области.
2. Реализовать схему слабоструктурированных данных для формата согласно варианту задания.
3. Подготовить несколько примеров слабоструктурированных данных, соответствующих результатам проектирования.
4. Подготовить несколько примеров слабоструктурированных данных, несоответствующих результатам проектирования или содержащих ошибки относительно ожидаемой схемы данных.
5. Выбрать программную библиотеку для проверки соответствия данных разработанной схеме.
6. Проверить соответствие корректных и некорректных примеров данных.
7. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
8. Составить отчет о проведенной работе.

## Рекомендации по выполнению практической работы

Подготавливаемый набор данных должен оперировать минимум тремя различными категориями документов. Например, для области «репозиторий программных библиотек» должны быть как минимум документы «автор», «программная библиотека», «версия».

В наборе данных должны быть представлены документы, содержащие строки, числа, даты, булевы значения, массивы и другие документы. Для массивов обязательно должны быть представлены записи, содержащие различное количество элементов, а также должны быть записи, содержащие пустые массивы.

### Варианты задания

Вариант задания состоит из 2 номеров. Первый номер отражает предметную область, для которой будет производиться проектирование и разработка схемы данных. Второй номер отражает тип схемы данных и, соответственно, используемый формат данных.

Таблица 1. Варианты задания к практической работе №2

| Номер | Предметная область                               | Тип схемы данных |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1.    | Корпоративный блог                               | XML Schema       |
| 2.    | Интернет-магазин                                 | JSON Schema      |
| 3.    | Багтрекер                                        |                  |
| 4.    | Персональная система заметок                     |                  |
| 5.    | Профессиональное резюме                          |                  |
| 6.    | Система хранения паролей                         |                  |
| 7.    | Разговорный чат-бот                              |                  |
| 8.    | Система электронных пропусков                    |                  |
| 9.    | Персональный календарь                           |                  |
| 10.   | Текстовый процессор                              |                  |
| 11.   | База архивных документов                         |                  |
| 12.   | Структура файлов на диске                        |                  |
| 13.   | Онлайн-анкета для опроса                         |                  |
| 14.   | Статистика вакансий на рынке труда               |                  |
| 15.   | Сервис авторизации с разграничением прав доступа |                  |

|     |                                      |  |
|-----|--------------------------------------|--|
| 16. | Инвентарь игрока в компьютерной игре |  |
| 17. | Диаграмма плана помещения            |  |
| 18. | Клиент для электронной почты         |  |
| 19. | Клиентское приложение мессенджера    |  |
| 20. | Учет посещаемости студентов          |  |

### **Контрольные вопросы**

В рамках практической работы, подготовьте ответы на следующие вопросы:

1. Каковы области применения схем данных в слабоструктурированных форматах?
2. Как в схеме данных задаются ограничения по допустимым значениям?
3. Какие библиотеки могут использоваться для проверки соответствия схеме данных?
4. Каким образом возможна интеграция средств проверки данных в информационную систему?
5. Какие средства проверки схемы данных, помимо рассмотренных, существуют?

### **Содержание отчета**

Отчет должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Цель работы и задачи работы.
3. Вариант задания.
4. Скриншоты, показывающие ход выполнения практической работы. Каждый скриншот должен иметь пояснения выполненным действиям.
5. Описание возникших в ходе выполнения трудностей и найденных решений.

6. Листинг схемы данных.
7. Листинг примеров данных.
8. Ответы на контрольные вопросы.
9. Выводы о результатах выполнения работы.